

Programme de Formation Génie Informatique

Computer Engineering Programmes

Labeled EUR-ACE®



Study Syllabus

STUDY PLAN SEMESTER 1													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U1.1	Sciences Fondamentales I	U1.1.1	Mathématiques pour l'ingénieur	75	45			30	5	3	5	3	MX
		U1.1.2	Probabilités et Statistiques	45	22,5	11,25		11,25		2		2	MX
U1.2	Réseaux et Système d'exploitation I	U1.2.1	Système d'exploitation	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
U1.3	Algorithmique et Programmation I	U1.3.1	Algorithmique & structures de données	75	22,5	22,5		30	5	3	5	3	MX
		U1.3.2	Atelier de Programmation C	45		22,5		22,5		2		2	CC
U1.4	Système d'Information et BD I	U1.4.1	Développement Web P1 (Web statique)	75	22,5	22,5		30		3		3	CC
U1.5	Langues et Communication	U1.5.1	Anglais 1	37,5	22,5			15	3	1,5	3	1,5	CC
		U1.5.2	Techniques de Communication	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
U1.6	Projet	U1.6.1	Projet semestriel	90	7,5	7,5	45	30	3	3	3	3	P
Total				750	255	165	45	285	30	30	30	30	

STUDY PLAN SEMESTER 2													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U2.1	Sciences Fondamentales II	U2.1.1	Analyse Numérique	45	22,5			22,5	4	2	4	2	MX
U2.2	Réseaux et Système d'exploitation II	U2.2.1	Initiation Réseaux (Préparation CCNA Cisco Modules 1)	75	22,5	22,5		30	8	3	8	3	MX
		U2.2.2	Architecture des ordinateurs	45	22,5	11,25		11,25		2		2	MX
U2.3	Algorithmique et Programmation II	U2.3.1	Modélisation et Algorithmique	75	45			30	9	3	9	3	MX
		U2.3.2	Programmation Orientée Objet	75	22,5	15	15	22,5		3		3	MX
		U2.3.3	Développement Web P2 (Web dynamique)	75	22,5	22,5		30		3		3	CC
U2.4	Système d'Information et BD II	U2.4.1	Administration Systèmes 1	75	22,5	22,5		30		3		3	CC
			Base de données relationnelles	75	22,5	22,5		30	6	3	6	3	MX
			Méthodologies de Conception des Systèmes d'information	75	45			30	5	3	5	3	MX
U2.5	Projet	U2.5.1	Projet de développement (Initiation Git)	90	7,5	7,5	45	30	3	3	3	3	P
Total				750	300	97,5	57	295,5	30	30	30	30	

STUDY PLAN SEMESTER 3													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U3.1	Sciences Fondamentales III	U3.1.1	Recherche Opérationnelle	45	22,5			22,5		2		2	MX
U3.2	Programmation	U3.2.1	Programmation Orientée Objet Avancée	75	22,5	22,5		30	7	3	7	3	CC
U3.3	Réseaux et Système d'exploitation III	U3.3.1	Notions de base sur les routeurs et le routage (Préparation CCNA Cisco Modules 2)	75	22,5	22,5		30	6	3	6	3	MX
U3.4	Administration Système et BD	U3.4.1	Administration Systèmes 2	75	22,5	22,5		30	6	3	6	3	MX
		U3.4.2	SGBD (Oracle)	45	22,5	7,5		15		2		2	MX
U3.5	Langues, Communication et Entrepreneariat	U3.5.1	Anglais 2	37,5	22,5			15	3	1,5	3	1,5	CC
		U3.5.2	Développement personnel	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
		U3.5.3	Gestion des équipes et leadership	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
Total				765	270,25	142,5	45	307,5	30	30	30	30	

STUDY PLAN SEMESTER 4													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U4.1	Informatique fondamentale	U4.1.1	Algorithmique Avancée & Complexité	75	22,5	22,5		30	7	3	7	3	MX
		U4.1.2	Théorie des Graphes	45	22,5			22,5		2		2	MX
		U4.1.3	Théorie des langages et Compilation	52,5	33,75	7,5		11,25		2		2	MX
U4.2	Programmation	U4.2.1	Framework Web (Symfony/Laravel)	45		22,5		22,5	4	2	4	2	CC
		U4.2.2	Programmation Python	45	15	7,5		22,5		2		2	CC
U4.3	Réseau, Sécurité et Cloud	U4.3.1	Notions de base sur les routeurs et le routage (Préparation CCNA Cisco Modules 2)	45	22,5			22,5	4	2	4	2	MX
		U4.3.2	Initiation Cloud Computing et Virtualisation (Préparation AWS Foundation)	52,5	33,75	7,5		11,25		2		2	MX
U4.4	Administration Système et BD	U4.4.1	Administration de Base de Données	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
U4.5	Langues, Communication et Entrepreneuriat	U4.5.1	Anglais 3	37,5	22,5			15	1,5	1,5	1,5	1,5	CC
U4.6	Projet	U4.6.1	Projet de développement (approche agile SCRUM)	105	7,5	7,5	45	45	3	3	3	3	P
Total				765	270,25	142,5	45	307,5	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ GL SEMESTER 5 : Option BIBD													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U5.1	Science des données I	U5.1.1	IA et Machine Learning	75	22,5	22,5		30	6	3	6	3	MX
		U5.1.2	Sciences des données et data mining	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
U5.2	Programmation moderne I	U5.2.1	Bases de données (NoSQL)	52,5	11,25	11,25		30	5	2	5	2	MX
		U5.2.2	Architecture logicielle et Designs Patterns	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
U5.3	Méthodologies de Projets	U5.3.1	DevOps I (Méthotologie)	45	15	7,5		22,5	4	2	4	2	MX
		U5.3.2	Assurance qualité logicielle (iso 25010)	45	33,75		11,25	2		2		MX	
U5.4	Langues, et Entreprenariat	U5.4.1	Introduction à l'entreprenariat	37,5	22,5			15	3	1,5	3	1,5	CC
		U5.4.2	Anglais 4	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
U5.5	PFA	U5.5.3	PFA (Approche Agile)	105			60	45	4	4	4	4	P
Total				750	240	131,25	90	288,75	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ GL SEMESTER 6 : Option BI-BD													
UNIT CODE	UNIT	CODE MODULE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC
U6.1	Sciences des données II	U6.1.1	Deep Learning	75	22,5	11,25	15	26,25	7	3	7	3	MX
		U6.1.2	Sécurité des systèmes d'information	52,5	22,5	11,25		18,75		2		2	MX
		U6.1.3	Progiciel de gestion intégré (ERP)	45	15	7,5		22,5		2		2	MX
U6.2	Programmation moderne II	U6.2.1	Devops II (AWS Certified Developer – Associate)	75	22,5	11,25	15	26,25	5	3	5	3	MX
		U6.2.2	Architectures Micro-services	45	22,5	11,25		11,25		2		2	MX
U6.3	Option : BI-BIGDATA	U6.3.1	Module 1 : Introduction Big Data	52,5	22,5			30	8	2	8	2	MX
		U6.3.2	Module 2 : Business Intelligence	75	33,75	15	15	11,25		3		3	MX
		U6.3.3	Module 3 : Framework & Environnement Big Data	75	15	30	15	15		3		3	CC
Total				750	232,5	105	105	307,5	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ GL SEMESTER 7 : Option BI-BD													
UNIT CODE	UNIT	CODE MODULE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC
U7.1	Langues, Entreprenariat et Etique	U7.1.1	Anglais 5	37,5	22,5			15	5	1,5	5	1,5	CC
		U7.1.2	Marketing Digital	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
		U7.1.3	Ethique de l'Ingénieur	52,5	22,5			30		2		2	MX
U7.2	Projet	U7.2.1	Projet fédérateur	105			45	60	4	4	4	4	P
U7.3	Option : BI-BIGDATA	U7.3.1	Module 1 : BIG DATA Analytics	75	30	15	7,5	22,5	9	3	9	3	CC
		U7.3.2	Module 2 : Analyse complexe des données Big Data (aws Certified Big Data)	75	30	15		30		3		3	MX
		U7.3.3	Module 3 : Management de Projet BI	75		22,5	22,5	30		3		3	CC
Total				750	232,5	105	105	307,5	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_GL SEMESTER 5 : Option Genie Logiciel													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U5.1	Science des données I	U5.1.1	IA et Machine Learning	75	22,5	22,5		30	6	3	6	3	MX
		U5.1.2	Sciences des données et data mining	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
U5.2	Programmation moderne I	U5.2.1	Bases de données (NoSQL)	52,5	11,25	11,25		30	5	2	5	2	MX
		U5.2.2	Architecture logicielle et Designs Patterns	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
U5.3	Méthodologies de Projets	U5.3.1	DevOps I (Méthotologie)	45	15	7,5		22,5	3	2	4	2	MX
		U5.3.2	Assurance qualité logicielle (ISO 25010)	45	33,75		11,25	2		2		MX	
U5.4	Langues, et Entreprenariat	U5.4.1	Introduction à l'entrepreneariat	37,5	22,5			15	3	1,5	3	1,5	CC
		U5.4.2	Anglais 4	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
U5.5	PFA	U5.5.1	PFA (Approche Agile)	105			60	45	4	4	4	4	P
Total				750	217,5	176,25	105	266,25	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ GL SEMESTER 6 : Option Génie Logiciel													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U6.1	Sciences des données II	U6.1.1	Deep Learning	75	22,5	11,25	15	26,25	7	3	7	3	MX
		U6.1.2	Sécurité des systèmes d'information	52,5	22,5	11,25		18,75		2		2	MX
		U6.1.3	Progiciel de gestion intégré (ERP)	45	15	7,5		22,5		2		2	MX
U6.2	Programmation moderne II	U6.2.1	Devops II (AWS Certified Developer – Associate)	75	22,5	11,25	15	26,25	5	3	5	3	MX
		U6.2.2	Architectures Micro-services	45	22,5	11,25		11,25		2		2	MX
U6.3	Option : Génie Logiciel	U6.3.1	Module 1 : JEE	75	15	30	15	15	8	3	8	3	MX
		U6.3.2	Module 2 : Développement Mobile I	52,5	15	30	15	7,5		2		2	CC
		U6.3.3	Module 3 : Technologies Javascript (Node, Angular,Vue et React)	75	15	30	15	15		3		3	CC
Total				750	232,5	112,5	90	315	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ GL SEMESTER 7 : Option Génie Logiciel													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U7.1	Langues, Entreprenariat et Etique	U7.1.1	Anglais 5	37,5	22,5			15	5	1,5	5	1,5	CC
		U7.1.2	Marketing Digital	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
		U7.1.3	Ethique de l'Ingénieur	52,5	22,5			30		2		2	MX
U7.2	Projet	U7.2.1	Projet fédérateur	105			45	60	4	4	4	4	P
U7.3	Option : Génie Logiciel	U7.3.1	Module 1 : Atelier de développement .NET	75		30	15	30	9	3	9	3	CC
		U7.3.2	Module 2 : Tests logiciels (ISTQB)	75	30	15		30		3		3	MX
		U7.3.3	Module 3 : Développement Mobile II	75	30	15		30		3		3	CC
Total				750	232,5	112,5	90	315	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ Réseaux informatiques SEMESTER 5 : Option Cloud Computing et Virtualisation													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	
U5.1	Réseau et Système I	U5.1.1	Administration des Systèmes avancée (RHCSA, LPIC-2)	75	22,5	22,5		30	8	3	8	3	MX
		U5.1.2	Administration des Réseaux I	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
		U5.1.3	Voix et vidéo sur IP (VoIP)	52,5	22,5	7,5		22,5		2		2	MX
U5.2	Programmation moderne I	U5.2.1	Développement Mobile	52,5	15	15	7,5	15	4	2	4	2	CC
		U5.2.2	Développement Web Service	52,5	15	15	7,5	15		2		2	CC
U5.3	Méthodologies de Projets	U5.3.1	DevOps I (Méthotologie)	45	22,5			22,5	4	2	4	2	MX
		U5.3.2	Audit de sécurité	52,5	22,5			30		2		2	MX
U5.4	Langues, et Entrepreneariat	U5.4.1	Introduction à l'entrepreneariat	37,5	22,5			15	3	1,5	3	1,5	CC
		U5.4.2	Anglais 4	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
U5.5	PFA	U5.5.1	PFA (Approche Agile)	105			60	45	4	4	4	4	P
Total				750	217,5	135	97,5	300	30	30	30	30	

STUDY PLAN													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STUDY PLAN													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STUDY PLAN ING_ Réseaux informatiques SEMESTER 5 : Option Sécurité des Systèmes informatiques et Réseaux													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U5.1	Réseau et Système I	U5.1.1	Administration des Systèmes avancée (RHCSA, LPIC-2)	75	22,5	22,5		30	8	3	8	3	MX
		U5.1.2	Administration des Réseaux I	75	22,5	22,5		30		3		3	MX
		U5.1.3	Voix et vidéo sur IP (VoIP)	52,5	22,5	7,5		22,5		2		2	MX
U5.2	Programmation moderne I	U5.2.1	Développement Mobile	52,5	15	15	7,5	15	4	2	4	2	CC
		U5.2.2	Développement Web Service	52,5	15	15	7,5	15		2		2	CC
U5.3	Méthodologies de Projets	U5.3.1	DevOps I (Méthotologie)	45	22,5			22,5	4	2	4	2	MX
		U5.3.2	Audit de sécurité	52,5	22,5			30		2		2	MX
U5.4	Langues, et Entrepreneariat	U5.4.1	Introduction à l'entreprenariat	37,5	22,5			15	3	1,5	3	1,5	CC
		U5.4.2	Anglais 4	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
U5.5	PFA	U5.5.1	PFA (Approche Agile)	105			60	45	4	4	4	4	P
Total				750	240	112,5	97,5	300	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ Réseaux informatiques SEMESTER 6 : Option Sécurité des Systèmes informatiques et Réseaux													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U6.1	Option : Sécurité des Systèmes informatiques et Réseaux	U6.1.1	Détection et traitement des incidents de sécurité (CCNA CyberOps Associate)	45	15	15		15	7	2	7	2	MX
		U6.1.2	Le piratage éthique (Préparation Certification Ethical Hacker CEH)	45	15	15		15		2		2	MX
		U6.1.3	Sécurité Web et Cyber Sécurité	75	22,5		22,5	30		3		3	CC
U6.2	Projets	U6.2.1	Projet fédérateur	105			45	60	4	4	4	4	P
U6.3	Langues, Entrepreneariat et Etique	U6.2.1	Ethique de l'Ingénieur	37,5	22,5			15	5	1,5	5	1,5	CC
		U6.2.2	Anglais 5	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
		U6.2.3	L'innovation et l'entrepreneuriat	45	22,5			22,5		2		2	MX
U6.4	Option : Sécurité des Systèmes informatiques et Réseaux	U6.4.1	Sécurité des systèmes d'information	75	22,5		22,5	30	8	3	8	3	MX
		U6.4.2	Sécurité avancée des bases de données	75	22,5	15	15	22,5		3		3	CC
		U6.4.3	Sécurité des systèmes d'information et gestion des risques (Préparation à la Certification CISSP)	45	22,5			22,5		2		2	MX
Total				750	225	97,5	112,5	285	30	30	30	30	

STUDY PLAN ING_ Réseaux informatiques SEMESTER 7 : Option Sécurité des Systèmes informatiques et Réseaux													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	MX/CC/P
U7.1	Projets	U7.1.1	Projet fédérateur	105			45	60	4	4	4	4	P
U7.2	Langues, Entreprenariat et Etique	U7.2.1	Ethique de l'Ingénieur	37,5	22,5			15	5	1,5	5	1,5	CC
		U7.2.2	Anglais 5	37,5	22,5			15		1,5		1,5	CC
		U7.3.3	L'innovation et l'entrepreneuriat	45	22,5			22,5		2		2	MX
U7.3	Option : Sécurité des Systèmes informatiques et Réseaux	U7.3.1	Sécurité des systèmes d'information	75	22,5		22,5	30	8	3	8	3	MX
		U7.3.2	Sécurité avancée des bases de données	75	22,5	15	15	22,5		3		3	CC
		U7.3.3	Sécurité des systèmes d'information et gestion des risques (Préparation à la Certification CISSP)	45	22,5			22,5		2		2	MX
Total				750	225	97,5	112,5	285	30	30	30	30	

STUDY PLAN : SEMESTER 8													
UNIT CODE	UNIT	MODULE CODE	MODULE	Semester Credits Hours					COEFFICIENTS		ECTS Credits		Regime
				Total Hours	Lecture	Workshop	Project	Self-Study	Unit	Module	Unit	Module	M X/CC/P
U.8.1	Stage	U.8.1.1	Stage d'été 1 ^{ère} année	140					5			5	P
		U.8.1.2	Stage d'été 2 ^{ème} année	140					5			5	P
		U.8.1.3	Stage Projet de Fin d'Etude (PFE)	525					20			20	P
Total				805					30			30	

